Paskaita 25

Niutono branduolys ir į išorę sklindančios bangos

Tikslai. *Eksponentiškai slopinamas radialinis branduolys duoda fundamentaliuosius sprendinius trijose dimensijose. Jo Furjė transformacija įrodo lygtį apibendrintųjų funkcijų prasme. Pašalinus slopinimą, gaunamas Niutono branduolys arba į išorę sklindanti Helmholco banga. Slopinimo ženklas nustato, iš kurios pusės imama ribinė reikšmė apibendrintųjų funkcijų prasme.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti slopinamo radialinio branduolio Furjė transformaciją.
- Įrodyti jo fundamentaliojo sprendinio tapatybę, naudojant apibendrintąsias išvestines.
- Išvesti į išorę sklindančios bangos daugiklį ir jo delta narį sferoje.
- Išspręsti lygtį su glodžiaja kompaktinės atramos dešiniąja puse, taikant sąsūką.

25.1 Apibendrintosios išvestinės trijose dimensijose

Prisiminkime Švarco erdvės apibrėžimą (Apibrėžimas 7.2). Erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ sudaro glodžiosios funkcijos, kurių išvestinės mažėja greičiau už kiekvieną atvirkštinį laipsnį. Jos pusnormes galima užrašyti $\sup_x (1+|x|)^N |\partial^\alpha \varphi(x)|$ sveikiesiems $N \geq 0$ ir multiindeksams $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ su neneigiamomis sveikosiomis komponentėmis. Čia $|x|$ yra euklidinė norma, o ∂^α reiškia atitinkamą dalinę išvestinę. Erdvė $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$ yra šios Švarco erdvės tolydžiųjų tiesinių funkcionalų erdvė su bitiesiniu poravimu $T[\varphi]$, kaip tiesės atveju 8-ojoje paskaitoje. Tolydumas reiškia, kad funkcionalo modulį aprėžia konstanta, padauginta iš baigtinės šių pusnormių sumos (Teiginys 8.1). Ten pateiktas įrodymas, pagrįstas mastelio keitimu aplinkoje, nusakytoje baigtiniu pusnormių skaičiumi, šiems indeksams tinka be pakeitimų. Šiame poravime nė vienas argumentas nekeičiamas kompleksiškai jungtiniu.

Šios pusnormės apibrėžia tą pačią topologiją kaip pusnormės su polinominiais svoriais (Apibrėžimas 7.2). Nelygybė $|x^\beta| \leq (1+|x|)^{|\beta|}$ leidžia kiekvieną pusnormę su polinominiu svoriu įvertinti viena dabartinės šeimos pusnorme. Atvirkščiai, $|x| \leq |x_1|+|x_2|+|x_3|$. Išskleidę sveikąjį laipsnį $(1+|x_1|+|x_2|+|x_3|)^N$, kiekvieną dabartinę pusnormę įvertiname baigtine pusnormių su polinominiais svoriais suma. Taigi 7-osios paskaitos tolydumo įverčiai galioja šiai šeimai. Polinomui p daugyba yra $(pT)[\varphi] = T[p\varphi]$. Ji yra tolydi, nes iš sandaugos diferencijavimo taisyklės kiekviena funkcijos $p\varphi$ Švarco pusnormė įvertinama baigtiniu funkcijos φ pusnormių skaičiumi.

Apibendrintoji išvestinė apibrėžiama formule $(\partial_j T)[\varphi] = -T[\partial_j \varphi]$. Ji yra tolydi, nes pagrindinės funkcijos diferencijavimas pastumia jos pusnormių indeksus. Laplaso operatorius

yra $\Delta = \sum_{j=1}^3 \partial_j^2$. Dirako apibendrintoji funkcija koordinačių pradžioje yra $\delta[\varphi] = \varphi(0)$. Operatoriaus L *fundamentalusis sprendinys* yra apibendrintoji funkcija E, tenkinanti $LE = \delta$.

Naudokime 7-osios paskaitos unitariąją erdvinę transformaciją:

$$\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-3/2} \int_{\mathbb{R}^3} e^{-\mathrm{i}k\cdot x} f(x)\,\mathrm{d}^3x, \qquad \widehat{T}[\varphi] = T[\widehat{\varphi}].$$

Švarco erdvės Furjė transformacija yra tolydi bijekcija (Teoremos 7.3 ir 7.5). Todėl pateiktasis apibrėžimas apibendrintosioms funkcijoms duoda tolydžią injektyvią transformaciją. Diferencijuodami po pagrindinės funkcijos transformacijos integralo ženklu, gauname $\widehat{\partial_j T} = \mathrm{i}k_j\widehat{T}$ ir $\widehat{-\Delta T} = |k|^2\widehat{T}$. Iš tiesų, $\widehat{\mathrm{i}k_j\varphi} = -\partial_j\widehat{\varphi}$. Tai yra būtent apibendrintosios išvestinės apibrėžimo ženklas. Be to, $\widehat{\delta}$ yra pastovioji apibendrintoji funkcija $(2\pi)^{-3/2}$. Tai yra integravimo dalimis tapatybės, o ne singuliariojo branduolio išvestinės pataškiui.

25.2 Slopinamas radialinis branduolys

Sferinėse koordinatėse tegul θ_1 ir θ_2 yra geometriniai kampai, tenkinantys $0 \le \theta_1 \le \pi$ ir $0 \le \theta_2 \le 2\pi$. Vienetinę kryptį apibrėžkime formule

$$e(\theta_1, \theta_2) = \begin{pmatrix} \sin\theta_1 \cos\theta_2 \\ \sin\theta_1 \sin\theta_2 \\ \cos\theta_1 \end{pmatrix}.$$

Paviršiaus matą $\mathrm{d}S$ sferoje S^2 apibrėžkime formule

$$\int_{S^2} f(e)\,\mathrm{d}S(e) = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} f(e(\theta_1,\theta_2))\sin\theta_1\,\mathrm{d}\theta_1\,\mathrm{d}\theta_2$$

neneigiamai mačiajai funkcijai f ir absoliučiai integruojamai kompleksinei funkcijai f. Sferinio atvaizdavimo $x = re(\theta_1,\theta_2)$ jakobiano modulis yra $r^2\sin\theta_1$. Todėl bendroji kintamųjų keitimo formulė M5 (Teorema 4.2) duoda tūrio elementą $\mathrm{d}^3x = r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}S(e)$. Praleistos polinė ašis ir kampų sandūros aibė turi nulinį trimatį matą. Vienetinės sferos paviršiaus plotas yra $\int_{S^2}\mathrm{d}S = 2\pi\int_0^\pi \sin\theta_1\,\mathrm{d}\theta_1 = 4\pi$.

Slopinimo parametro η vaidmuo yra toks pats kaip 8-ojoje paskaitoje. Kai $\operatorname{Re}\eta > 0$, radialinę funkciją apibrėžkime formule

$$E_\eta(x) = \frac{e^{-\eta r}}{4\pi r}, \qquad r = |x| > 0. \tag{25.1}$$

Jos reikšmė koordinačių pradžioje integravimui nėra svarbi. Nulio aplinkoje absoliutusis radialinis integralas neviršija konstantos, padaugintos iš $\int_0^1 r\,\mathrm{d}r$. Begalybėje eksponentinis daugiklis yra integruojamas. Taigi $E_\eta \in L^1(\mathbb{R}^3)$, todėl ši funkcija apibrėžia lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją.

Teorema 25.1. *Kai* $\operatorname{Re}\eta > 0$, *galioja*

$$\widehat{E_\eta}(k) = \frac{(2\pi)^{-3/2}}{|k|^2 + \eta^2}, \qquad (-\Delta + \eta^2)E_\eta = \delta. \tag{25.2}$$

Įrodymas. Posūkis išlaiko radialinius daugiklius. Tūrio ir sferos matus jis išlaiko pagal M5, nes jo jakobiano modulis yra vienetas. Kai $k \neq 0$, polinę ašį nukreipkime vektoriaus k kryptimi ir imkime $K = |k| > 0$. Fubinio teorema ir sferinių kintamųjų keitimas yra pamatiniai faktai M4 ir M5 (Teoremos 4.1 ir 4.2). Absoliutusis integruojamumas yra ką tik įrodytas. Tegul $e \in S^2$ žymi vienetinę kryptį. Sferoje naudojame paviršiaus matą $\mathrm{d}S(e)$. Šios krypties polinio kampo kosinusą pažymėję u, gauname kampinį integralą

$$\int_{S^2} e^{-\mathrm{i}Kru}\,\mathrm{d}S(e) = 2\pi \int_{-1}^{1} e^{-\mathrm{i}Kru}\,\mathrm{d}u = 4\pi\frac{\sin(Kr)}{Kr}.$$

Vienetinės sferos plotas yra 4π. Radialinis integralas yra

$$\widehat{E}_\eta(k) = (2\pi)^{-3/2}\int_0^\infty e^{-\eta r}\frac{\sin(Kr)}{K}\,\mathrm{d}r = \frac{(2\pi)^{-3/2}}{\eta^2+K^2}.$$

Paskutinį žingsnį patikrinkime, sinusą užrašydami dviejų eksponenčių skirtumu. Jų integralai yra $1/(\eta-\mathrm{i}K)$ ir $1/(\eta+\mathrm{i}K)$. Jų skirtumas, padalytas iš $2\mathrm{i}K$, yra $1/(\eta^2+K^2)$. Abu eksponentiniai daugikliai slopsta, nes $\operatorname{Re}\eta > 0$. Kai $k = 0$, integralas yra $(2\pi)^{-3/2}\int_0^\infty re^{-\eta r}\,\mathrm{d}r = (2\pi)^{-3/2}\eta^{-2}$. Taigi gauname tą pačią formulę. Vardiklis negali būti lygus nuliui realiajam vektoriui k, kai $\operatorname{Re}\eta > 0$.

Integruojamai funkcijai Fubinio teorema rodo, kad jos Furjė transformacija apibendrintųjų funkcijų prasme sutampa su įprastąja transformacija. Padauginę šią transformaciją iš $|k|^2+\eta^2$, gauname $(2\pi)^{-3/2} = \widehat{\delta}$. Taigi apibendrintosios išvestinės taisyklė ir transformacijos injektyvumas apibendrintosioms funkcijoms įrodo nurodytą lygtį, įskaitant jos narį ties nuliu. ∎

Kai $r > 0$, tiesiogiai diferencijuodami, gauname $-E_\eta'' - 2E_\eta'/r + \eta^2 E_\eta = 0$. Vien ši pataškiui galiojanti tapatybė neaptiktų Dirako apibendrintosios funkcijos koordinačių pradžioje. Jos koeficientą nustato argumentas apibendrintųjų funkcijų prasme.

25.3 Niutono riba

Tegul $\eta > 0$ yra realusis parametras, mažėjantis į nulį. Kiekvienai Švarco pagrindinei funkcijai galioja $|E_\eta(x)\varphi(x)| \le |\varphi(x)|/(4\pi|x|)$. Ši majorantė yra integruojama. Funkcija $1/|x|$ trijose dimensijose yra lokaliai integruojama koordinačių pradžios aplinkoje, o begalybėje integruojamumą užtikrina pagrindinė funkcija. Taigi dominuojamojo konvergavimo teorema duoda konvergavimą erdvėje $\mathcal{S}'$ į

$$E_0(x) = \frac{1}{4\pi|x|}, \qquad -\Delta E_0 = \delta. \tag{25.3}$$

Lygtį su slopinimu pritaikę pagrindinėms funkcijoms ir perėję prie ribos, gauname lygtį apibendrintųjų funkcijų prasme. Narys $\eta^2 E_\eta[\varphi]$ artėja į nulį dėl to paties įverčio. Naudojant Furjė kintamuosius, vardiklių atvirkštiniai dydžiai neviršija $1/|k|^2$. Ši funkcija yra lokaliai integruojama trijose dimensijose, o begalybėje jos sandauga su Švarco funkcija yra integruojama dėl greito Švarco funkcijų mažėjimo. Taigi gauname reguliariųjų apibendrintųjų funkcijų lygybę $\widehat{E}_0 = (2\pi)^{-3/2}/|k|^2$.

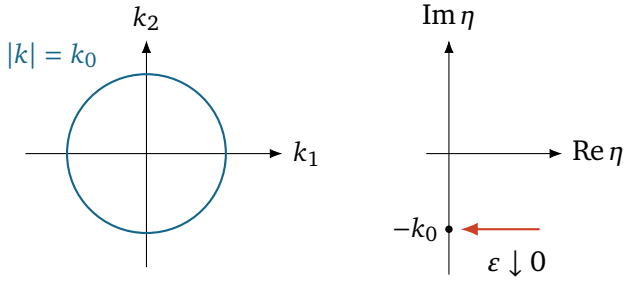
Glodžiojo kompaktinės atramos tankio f Niutono potencialas yra $u = E_0 * f$. Toliau pateiktas sąsūkos argumentas įrodo $-\Delta u = f$. Jis parenka vieną sprendinį. Pridėję visoje erdvėje $\mathbb{R}^3$ harmoninę funkciją, gautume kitą sprendinį, jei nenustatyta mažėjimo begalybėje ar kraštinė sąlyga.

25.4 Į išorę sklindančios bangos ribinė reikšmė

Pasirinkime bangos skaičių $k_0 > 0$ ir imkime $\eta = \varepsilon - \mathrm{i}k_0$, kai $\varepsilon > 0$. Gauname

$$E_\eta(x) = \frac{e^{-\varepsilon r} e^{\mathrm{i}k_0 r}}{4\pi r}, \qquad |k|^2 + \eta^2 = |k|^2 - k_0^2 + \varepsilon^2 - 2\mathrm{i}\varepsilon k_0.$$

Ta pati majorantė, priklausanti nuo pagrindinės funkcijos, įrodo konvergavimą erdvėje $\mathcal{S}'$ į *į išorę sklindančios bangos branduolį* $E_{\mathrm{out}}(x) = e^{\mathrm{i}k_0 r}/(4\pi r)$. Lygtyse apibendrintųjų funkcijų prasme perėję prie ribos, gauname $(-\Delta - k_0^2)E_{\mathrm{out}} = \delta$. Slopinimo pasirinkimas nustato, iš kurios pusės artėjama prie realiojo vardiklio.
Ypatingieji dažniai yra sferoje, o ne koordinačių pradžioje.



Plokščiasis dažnių sferos pjūvis yra parodytas greta artėjimo $\eta = \varepsilon - \mathrm{i}k_0$ iš dešiniosios pusplokštumės.

Sferoje sutelktą delta funkciją apibrėžkime formule

$$\delta(|k|^2 - k_0^2)[\varphi] = \frac{1}{2k_0} \int_{|k|=k_0} \varphi(k)\, \mathrm{d}S(k).$$

Sferos, kurios spindulys yra k_0, paviršiaus matą apibrėžiame, keisdami mastelį:

$$\begin{aligned} &\int_{|k|=k_0} \varphi(k)\, \mathrm{d}S(k) \\ &= k_0^2 \int_{S^2} \varphi(k_0 e)\, \mathrm{d}S(e). \end{aligned}$$

Pagrindinę reikšmę apibrėžiame, simetriškai pašalindami sritį $\left||k|^2 - k_0^2\right| < h$ ir pereidami prie ribos, kai $h \downarrow 0$.

Teiginys 25.2. *Į išorę sklindančios bangos branduolio transformacija yra*

$$\begin{aligned} \widehat{E}_{\mathrm{out}} = (2\pi)^{-3/2}\, &\mathrm{PV}\, \frac{1}{|k|^2 - k_0^2} \\ &+ (2\pi)^{-3/2} \mathrm{i}\pi \delta(|k|^2 - k_0^2). \end{aligned} \tag{25.4}$$

Sumą, iškėlus daugiklį $(2\pi)^{-3/2}$, *žymime* $(|k|^2 - k_0^2 - \mathrm{i}0)^{-1}$.

Įrodymas. Imkime glodžiąją radialinę nukirtimo funkciją, kurios atrama yra sferos aplinkoje ir kuri mažesnėje aplinkoje yra lygi vienetui. Už šios atramos vardikliai lieka atskirti nuo nulio, kai ε yra mažas. Tuomet Švarco pagrindinėms funkcijoms galima taikyti įprastą dominuojamojo konvergavimo teoremą. Sferos aplinkoje imkime $u = r^2 - k_0^2$. Sferinės koordinatės pagrindinės funkcijos integralą paverčia vienmačiu integralu, kurio skaitiklis

yra glodžioji kompaktinės atramos funkcija. Šį skaitiklį gauname, padauginę funkciją

$$g(u) = \frac{\sqrt{u+k_0^2}}{2} \int_{S^2} \varphi\bigl(\sqrt{u+k_0^2}\, e\bigr)\, \mathrm{d}S(e)$$

iš šios nukirtimo funkcijos. Toliau pateiktame įvertyje ir ribinės reikšmės formulėje naudojamas skaitiklis yra ką tik gautoji sandauga. Gautojo skaitiklio atrama yra atskirta nuo $u = -k_0^2$. Pirmiausia pašalinkime realųjį postūmį ε^2 vardiklyje. Pažymėję $d = 2\varepsilon k_0$, gauname, kad skirtumo modulio integralas neviršija

$$\begin{aligned} &\|g\|_\infty\, \varepsilon^2 \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(u+\varepsilon^2)^2+d^2}\sqrt{u^2+d^2}} \\ &\qquad \le \|g\|_\infty \frac{\pi\varepsilon^2}{d} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

Šį įvertį duoda Koši ir Švarco nelygybė bei lygybė $\int_{\mathbb{R}} (u^2+d^2)^{-1}\,\mathrm{d}u = \pi/d$. Dabar Plemelio lema (Teorema 8.2) duoda $\mathrm{PV}\int g(u)/u\,\mathrm{d}u + \mathrm{i}\pi g(0)$. Anksčiau apibrėžta sferoje sutelkta delta funkcija, pritaikyta pasirinktai pagrindinei funkcijai, duoda reikšmę $g(0)$. Sujungę sferos aplinką ir jos papildinį, įrodome formulę ir nurodytos pagrindinės reikšmės egzistavimą. Dėl Furjė transformacijos tolydumo jau įrodyta erdvinė riba duoda šio daugiklio ribą. ∎

Šis branduolys tenkina radialinę į išorę sklindančios bangos sąlygą

$$r(\partial_r - \mathrm{i}k_0)E_{\mathrm{out}} = -\frac{e^{\mathrm{i}k_0 r}}{4\pi r} \longrightarrow 0.$$

Tai yra tiesioginė šio branduolio savybė. Bendrosios vienaties teoremos su spinduliavimo sąlyga čia nereikia. Pasirinkę $\eta = \varepsilon + \mathrm{i}k_0$, gauname į vidų sklindančios bangos fazę $e^{-\mathrm{i}k_0 r}$ ir daugiklį su $+\mathrm{i}0$, kurio sferoje sutelktas narys yra $-\mathrm{i}\pi\delta$.

25.5 Glodžioji kompaktinės atramos dešinioji pusė

Tegul E yra bet kuris iš ankstesnių branduolių ir $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^3)$. Apibrėžkime $u(x) = \int E(y) f(x-y)\,\mathrm{d}^3y$. Branduolys yra lokaliai integruojamas. Kai x priklauso kompaktinei aibei, integruojama toje pačioje aprėžtoje kintamojo y aibėje. Todėl dėl dominuojamojo konvergavimo diferencijavimą galima perkelti funkcijai f. Taigi funkcija u yra glodi.

Glodžiajai kompaktinės atramos pagrindinei funkcijai φ Fubinio teorema duoda

$$\int u(x)(L\varphi)(x)\,\mathrm{d}^3x = \int f(t)\left(\int E(y)(L\varphi)(y+t)\,\mathrm{d}^3y\right)\mathrm{d}^3t = \int f(t)\varphi(t)\,\mathrm{d}^3t.$$

Čia $L = -\Delta + \eta^2$ arba jo ribinis operatorius. Vidinė tapatybė yra fundamentaliojo sprendinio lygtis apibendrintųjų funkcijų prasme, pritaikyta funkcijai $y \mapsto \varphi(y+t)$. Fubinio teorema absoliučiai integruojamoms funkcijoms galioja aprėžtoje integravimo srityje dėl branduolio E lokaliojo integruojamumo. Taigi $Lu = f$ apibendrintųjų funkcijų prasme. Kadangi u yra glodžioji funkcija, ši lygybė galioja ir pataškiui.

25.6 Palyginimas su evoliucijos branduoliais

Pradinių duomenų branduolys leidžia apskaičiuoti sprendinį pagal nuliniu laiko momentu nurodytus duomenis. Jis sprendžia kitą uždavinį nei stacionarusis erdvinis fundamentalusis sprendinys. Toliau pateiktą palyginimą cituojame iš knygos (Strichartz, 5 sk.). Šio palyginimo lygčių koeficientai yra bedimensiai.

- Šilumos lygties $\partial_t u = \Delta u$ su sąlyga $u(0) = f$ branduolys yra
$$(4\pi t)^{-3/2} e^{-r^2/(4t)}.$$
- Bangų lygties $\partial_t^2 u = \Delta u$ su sąlygomis $u(0) = 0$ ir $u_t(0) = f$ branduolys yra
$$\frac{\delta(r-t)}{4\pi r}.$$
- Šrėdingerio lygties $\mathrm{i}\partial_t u = -\Delta u$ su sąlyga $u(0) = f$ branduolys yra
$$(4\pi \mathrm{i} t)^{-3/2} e^{\mathrm{i}r^2/(4t)}.$$

Bangų branduolys yra radialinė apibendrintoji funkcija su erdviniu tūrio matu. Šrėdingerio branduolio laipsnyje imama $\mathrm{i}^{3/2} = e^{3\pi\mathrm{i}/4}$, kai $t > 0$. Padauginę bangų branduolį iš teigiamojo laiko indikatoriaus, gauname vėluojantįjį erdvėlaikio fundamentalųjį sprendinį operatoriui $\partial_t^2 - \Delta$. Kitoms dviem lygtims erdvėlaikio fundamentalusis sprendinys reikalauja pasirinkto laiko operatoriaus normuotės. Palyginimo teiginiai apima tik pradinius duomenis.

Santrauka.

- Slopinamo radialinio branduolio transformacija įrodo $(-\Delta + \eta^2)E_\eta = \delta$, kai $\operatorname{Re}\eta > 0$, įskaitant koordinačių pradžią.
- Kai parametras yra realusis ir $\eta \downarrow 0$, gauname Niutono branduolį $1/(4\pi r)$.
- Į išorę sklindančios bangos riba $\eta = \varepsilon - \mathrm{i}k_0$ duoda fazę $e^{\mathrm{i}k_0 r}$ ir vardiklį $|k|^2 - k_0^2 - \mathrm{i}0$. Jos sferoje sutelkto nario menamosios dalies ženklas yra teigiamas.
- Sąsūka su glodžiaja kompaktinės atramos dešiniąja puse duoda glodųjį sprendinį apibendrintųjų funkcijų prasme.

Ribinės reikšmės pusė taip pat lemia analiziškumą pusplokštumėje, naudojamą 26-ojoje ir 27-ojoje paskaitose.

Literatūra

R. Strichartz, *A Guide to Distribution Theory and Fourier Transforms*, CRC, 1994, §§5.1–5.4, p. 56–69. Šaltinio tiesioginės transformacijos eksponento ženklas yra teigiamas. Unitariojo normavimo daugiklio nėra. Mūsų erdvinės transformacijos eksponento ženklas yra neigiamas. Daugiklis yra $(2\pi)^{-3/2}$. Šaltinio Niutono branduolio ženklą operatoriui Δ čia pakeičiame į priešingą operatoriui $-\Delta$. G. Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, internetinė versija, 2009 m. vasario 12 d., §7.4, p. 171–172, formulė (7.48), pateikia tą patį rezolventės branduolį su $\eta = \sqrt{-z}$ slopstančioje šakoje.